시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 기말대비2

블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 다면체 중 면의 개수가 가장 적은 것은?

① 오각뿔 ② 사각기둥 ③ 육각뿔대
④ 칠각기둥 ⑤ 삼각뿔대

02 다음 중 각뿔대에 대하여 잘못 설명한 사람을 모두 고르면?

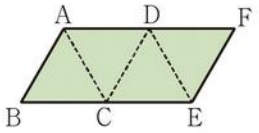
> 성희 : 옆면은 사다리꼴이야.
> 연주 : 두 밑면은 서로 합동이야.
> 민수 : 두 밑면은 서로 평행해.
> 성철 : 옆면은 정다각형이야.
> 경미 : n각뿔은 n각뿔대보다 면의 개수가 많아.

① 성희, 연주, 민수 ② 성희, 연주, 성철
③ 연주, 민수, 경미 ④ 성희, 성철, 경미
⑤ 연주, 성철, 경미

03 다음 조건을 모두 만족시키는 정다면체를 구하시오.

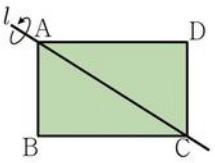
> (가) 한 꼭짓점에 모이는 면의 개수는 3이다.
> (나) 꼭짓점의 개수는 20이다.
> (다) 모든 면은 정오각형이다.

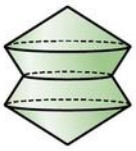
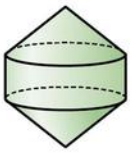
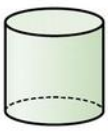
04 다음 그림의 전개도를 이용하여 정사면체를 만들었을 때, $\overline{AB}$와 꼬인 위치에 있는 모서리는?



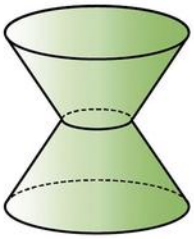
① $\overline{AC}$ ② $\overline{DC}$ ③ $\overline{FE}$
④ $\overline{DF}$ ⑤ $\overline{CE}$

05 다음 그림의 직사각형 ABCD를 대각선 AC를 축으로 하여 회전시켰을 때 생기는 회전체는?

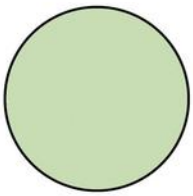


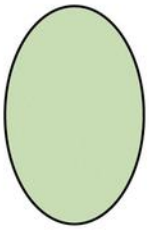
① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

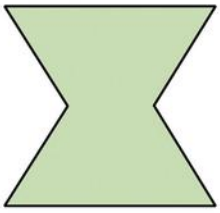
06 다음 그림의 입체도형을 한 평면으로 여러 가지 방향에서 잘랐을 때, 생길 수 있는 단면의 모양이 아닌 것은?

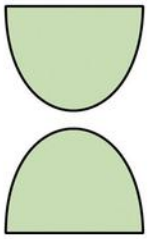


① 

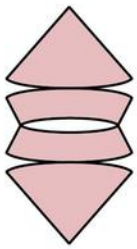
② 

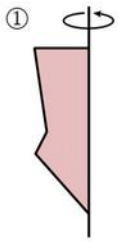
③ 

④ 

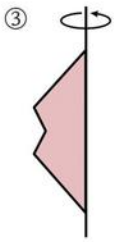
⑤ 

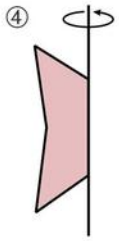
07 아래 그림은 어느 회전체의 전개도이다. 이 전개도로 만들어지는 입체도형은 다음 중 어느 평면도형을 회전시켜서 얻어진 것인가?



① 

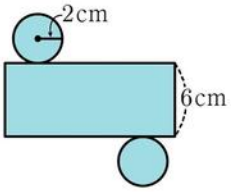
② 

③ 

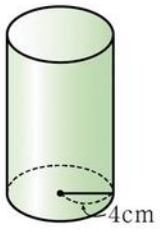
④ 

⑤ 

08 다음 그림은 원기둥의 전개도이다. 이 전개도로 만들어지는 원기둥의 겉넓이를 구하시오.

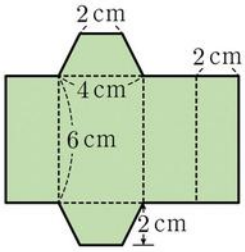


09 부피가 $192\pi\,\text{cm}^3$이고 밑면의 반지름의 길이가 $4\,\text{cm}$인 원기둥의 높이는?



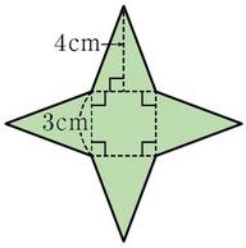
① $8\,\text{cm}$ ② $10\,\text{cm}$ ③ $12\,\text{cm}$
④ $14\,\text{cm}$ ⑤ $16\,\text{cm}$

10 다음 그림은 사각기둥의 전개도이다. 이 전개도로 만들어지는 사각기둥의 부피는?



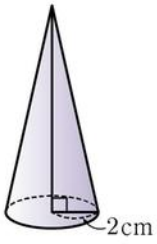
① $12\,\text{cm}^3$ ② $18\,\text{cm}^3$ ③ $36\,\text{cm}^3$
④ $48\,\text{cm}^3$ ⑤ $72\,\text{cm}^3$

11 다음 그림은 정사각뿔의 전개도이다. 이 전개도로 만들어지는 정사각뿔의 겉넓이는?

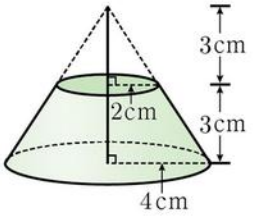


① $33\,\text{cm}^2$ ② $34\,\text{cm}^2$ ③ $35\,\text{cm}^2$
④ $36\,\text{cm}^2$ ⑤ $37\,\text{cm}^2$

12 다음 그림과 같은 원뿔이 밑면의 반지름의 길이가 $2\,\text{cm}$이고 부피가 $12\pi\,\text{cm}^3$일 때, 원뿔의 높이를 구하시오.

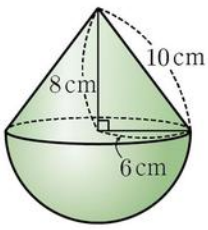


13 다음 그림과 같은 원뿔대의 부피는?



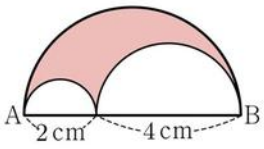
① $44\pi\,\text{cm}^3$ ② $40\pi\,\text{cm}^3$ ③ $36\pi\,\text{cm}^3$
④ $32\pi\,\text{cm}^3$ ⑤ $28\pi\,\text{cm}^3$

14 다음 그림의 입체도형은 한 원뿔과 밑면의 반지름의 길이가 같은 반구를 합쳐 놓은 것이다. 이 입체도형의 겉넓이는?



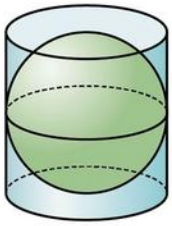
① $124\pi\,\text{cm}^2$ ② $132\pi\,\text{cm}^2$ ③ $148\pi\,\text{cm}^2$
④ $176\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $192\pi\,\text{cm}^2$

15 다음 그림은 $\overline{AB}$ 위에 3개의 반원을 그린 것이다. 색칠한 부분을 $\overline{AB}$를 축으로하여 1회전시켰을 때, 얻어지는 입체도형의 부피는?



① $24\pi\,\mathrm{cm}^3$ ② $28\pi\,\mathrm{cm}^3$ ③ $32\pi\,\mathrm{cm}^3$
④ $36\pi\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $40\pi\,\mathrm{cm}^3$

16 반지름의 길이가 5 cm인 구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 구를 넣을 때, 남아있는 물의 부피는?



① $\frac{750}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$ ② $\frac{500}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$
③ $\frac{250}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$ ④ $\frac{100}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$
⑤ $\frac{50}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$

17 다음은 교섭이네 반 학생들의 영어 성적을 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다. 영어 성적이 가장 높은 학생과 가장 낮은 학생의 점수의 차는?

(5|2는 52점)

줄기	잎						
5	2	4	8				
6	0	0	1	2	2	6	
7	0	1	3	4	5	7	8
8	0	1	4	7			
9	0	1	4	8			

① 40점 ② 43점 ③ 46점
④ 49점 ⑤ 52점

18 아래 표는 학생 50명의 멀리 던지기 기록에 대한 도수분포표이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

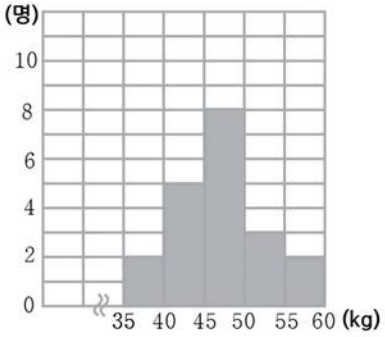
거리(m)	학생 수(명)
$10^{\text{이상}} \sim 20^{\text{미만}}$	4
$20 \sim 30$	B
$30 \sim A$	20
$40 \sim 50$	10
$50 \sim 60$	2
합계	C

① A의 값은 40이다.
② B의 값은 14이다.
③ C의 값은 50이다.
④ 도수가 10인 계급은 50 m 이상 60 m 미만이다.
⑤ 도수가 가장 큰 계급은 20 m 이상 30 m 미만이다.

19 다음 표는 주현이네 반 학생 40명의 영어 성적을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 80점 이상인 학생 수는 80점 미만인 학생 수의 $\frac{2}{3}$일 때, 영어 성적이 80점 이상 90점 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

영어 성적(점)	학생 수(명)
$40^{\text{이상}} \sim 50^{\text{미만}}$	4
50 ~ 60	5
60 ~ 70	7
70 ~ 80	
80 ~ 90	
90 ~ 100	6
합계	40

20 아래 그림은 어느 반 학생들의 몸무게를 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르면?

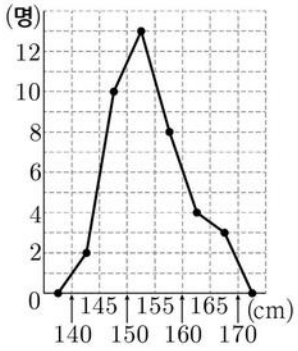


〈보기〉

㉠ 계급의 크기는 5kg이다.
㉡ 이 반의 학생 수는 30명이다.
㉢ 히스토그램에서 각 계급의 도수가 클수록 직사각형의 넓이가 크다.
㉣ 도수가 가장 큰 계급의 계급값은 47.5kg이다.

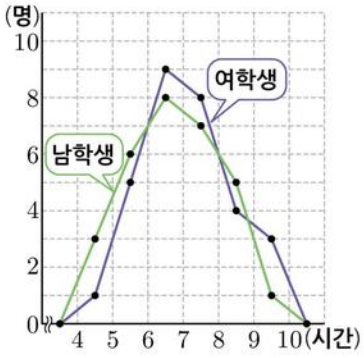
① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣ ③ ㉠, ㉡, ㉣
④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

21 다음 그림은 영수네 학급 학생들의 키를 조사하여 도수분포다각형으로 나타낸 것이다. 키가 작은 순서로 10번째인 학생이 속하는 계급의 계급값은?



① 137.5cm ② 140cm ③ 142.5cm
④ 145cm ⑤ 147.5cm

22 다음 그림은 어느 학급의 학생들의 수면 시간을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. □ 안에 들어갈 알맞은 수의 합을 구하시오.



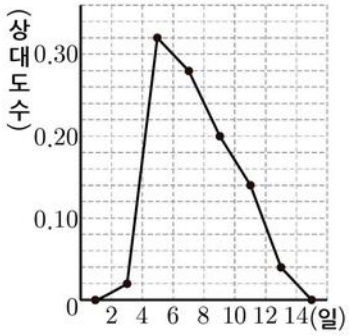
① 남학생은 여학생보다 □명 더 적다.
② 여학생의 수가 가장 많은 계급의 계급값은 □시간이다.
③ 수면 시간이 8시간 이상인 계급의 남학생은 전체 학생의 □%이다.

23 다음 표는 A극장에서 상영 중인 어떤 영화의 관람객의 나이를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 나이가 40세 이상인 관람객은 전체의 몇 %인가?

나이(세)	상대도수
$10^{\text{이상}} \sim 20^{\text{미만}}$	0.16
$20 \sim 30$	0.4
$30 \sim 40$	0.22
$40 \sim 50$	
$50 \sim 60$	0.08
합계	

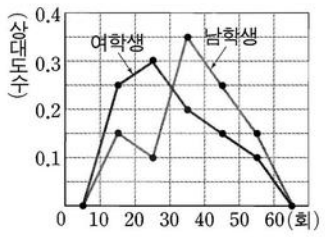
① 8% ② 14% ③ 20%
④ 22% ⑤ 44%

24 다음 그림은 미현이네 반 학생들의 여름 방학 동안의 휴가를 다녀온 날의 수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 상대도수가 가장 큰 계급에 속하는 학생 수가 16명일 때, 10일 이상 휴가를 다녀온 학생 수는?



① 9명 ② 10명 ③ 11명
④ 12명 ⑤ 13명

25 아래 그림은 지수네 반 학생들의 줄넘기 횟수에 대한 상대도수의 분포를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



① 계급의 크기는 10회이다.
② 남학생과 여학생의 학생 수가 같다.
③ 남학생과 여학생 각각에 대하여 상대도수의 총합은 1이다.
④ 남학생 중 도수가 가장 큰 계급의 상대도수는 0.35이다.
⑤ 여학생보다 남학생의 줄넘기 횟수가 더 많은 편이다.